

15 - 15-Le Sommeil - Pr. Chraa

Bonjour, si vous permettez, on va voir ensemble le dernier cours de neurophysiologie sur le sommeil. Les différents objectifs de ce cours, vous pouvez les voir tranquillement. Donc, le sommeil, c'est un état d'une personne qui dort.

C'est un état physiologique, périodique, qui est caractérisé par une suppression de la conscience, mais qui est réversible. Contrairement au coma, où il y a une suppression de la conscience qui est réversible, sauf si on traite la cause de ce coma. Le cycle veille-sommeil, c'est quelque chose de très important dans notre vie.

On passe un tiers de notre vie à dormir, à peu près, donc si on a survécu 90 ans, on peut imaginer qu'on a dormi 30 ans. Combien d'heures de sommeil on en a besoin par jour, ça diffère selon les gens. Il y en a qui ont besoin de 4 heures, il y en a qui ont besoin de 11 heures, mais en général entre 7 et 8 heures.

Pourquoi dormons-nous ? C'est une question philosophique, scientifique, il y a beaucoup de raisons, mais le principal c'est pour récupérer, c'est pour éliminer les déchets, les toxiques qui s'accumulent dans le cerveau, dans la journée. Une question encore plus difficile, pourquoi rêvons-nous ? Là c'est une question à laquelle il y a beaucoup de débats et de théories, on peut les voir après. Quels sont les mécanismes du sommeil ? On va voir que le sommeil c'est un processus actif, on va voir ensemble quelles sont les structures qui le maintiennent éveillé, et quelles sont les structures qui vont permettre le démarrage du sommeil.

On va voir aussi que se passe dans l'organisme quand on dort, surtout selon les phases du sommeil. Donc l'éveil se pose au sommeil par le fait que durant l'éveil on est vigilant, on est mobile, etc. Alors que dans le sommeil on n'a pas de contact avec l'extérieur, on ne reçoit pas les stimulus, on est indifférent au stimulus, on est immobile, etc.

Donc on va voir ensemble, la première partie c'est le cycle veille-sommeil. Vous savez que notre cycle veille-sommeil est déterminé par la rotation de la Terre autour d'elle-même, ce qui fait que ça va donner l'alternance entre le jour et la nuit. Le rythme circadien fait partie des rythmes physiologiques humains, il y en a plusieurs.

Il y a le rythme veille-sommeil, bien sûr, mais il y a aussi le rythme de température, d'humeur, endocrinien, de la fréquence cardiaque, etc. Les rythmes diffèrent en période selon le type de rythme. Le circadien dure entre 20 et 28 heures.

Donc ça diffère selon les gens. Et si on n'est pas exposé au stimulus externe, on peut avoir une perturbation de notre cycle qui va dépasser 24 heures. Le cycle ovarien, vous le connaissez, 28 jours, etc.

Vous savez qu'il y a une horloge interne. Cette horloge interne est déterminée par la grande

pénalité secrète, la mélatonine, qui est une hormone importante, mais elle est sous le contrôle de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est le principal chef d'orchestre de l'homéostasie interne et des différents cycles qu'on a dans notre organisme, y compris l'horloge interne du veille-sommeil et la sécrétion au pas de la mélatonine.

Qu'est-ce qui détermine ces cycles et ces rythmes circadiens? Il y a des facteurs génétiques et il y a des facteurs extérieurs. Les facteurs génétiques, c'est l'endogène, c'est tout ce qui est intracérébral, ce qu'on vient de voir. Les synchroniseurs externes, c'est la simulation alternante entre le jour et la nuit, comme on l'a vu tout à l'heure.

L'alternance entre repas et activités, les horaires du repas, l'environnement social qui détermine qu'il y a des gens qui vont veiller plus la nuit que le jour. Ça dépend des gens. Donc il y a des synchroniseurs sociaux et des synchroniseurs internes qui vont donc donner des horloges internes qui vont varier selon les gens avec des rythmes circadiens et d'autres rythmes qui vont différer encore une fois selon les gens.

Mais il y a des normales chez l'être humain qu'il ne faut pas dépasser sinon on va entrer dans ce qui est pathologique. Donc la sécrétion de la mélatonine est très associée à la vision. Donc l'œil, quand il va percevoir la lumière, il va transmettre l'influx nerveux via le nerf optique.

Certaines fibres optiques vont quitter le nerf optique et donc vont quitter la voie visuelle qui part vers l'horloge occipitale et ils vont partir vers le noyau suprachiasmatique. Lequel noyau suprachiasmatique sera à l'origine de l'activation de l'épiphyse et de la sécrétion de la mélatonine en début d'obscurité, en début de soirée. J'ai dit tout à l'heure que les besoins physiologiques en sommeil diffèrent selon les gens.

La plupart sont entre 7 et 8 heures. Si on fait la somme de 7 et 8 heures, on va voir que la plupart des gens, plus de 80% des gens dorment entre 7 et 8 heures. On peut avoir une perturbation de ce rythme circadien à l'occasion d'habitudes sociales, d'exigences de travail, de vol transméri dien vers l'est ou vers l'ouest.

Mais on va rapidement ajuster en quelques jours nos problèmes de veille et de sommeil et on va s'habituer aux nouvelles horaires. Par exemple, si on part au Japon, on va rapidement, au bout de 2-3 jours, s'habituer aux 9 heures de différence qu'il y a entre eux. Comment se développe le sommeil selon l'âge de la personne? On voit que le nouveau-né dort beaucoup et la plupart se sentent adormis.

C'est entrecoupé par de brèves périodes d'éveil où il exige son alimentation, etc. Quand on devient un nourissant, encore une fois, la plus grande partie c'est pour le sommeil, mais l'éveil devient de plus en plus présent, encore plus chez les 4 ans. Il y a une petite sieste et une grande partie de la nuit où on dort.

C'est presque comme l'adulte, une grande période de sommeil durant la nuit, et encore moins

chez l'adulte. On voit que l'enfant par rapport à l'adulte a besoin de plus de sommeil, mais de plus en plus on aura moins de périodes de sieste. Quelle est l'architecture du sommeil maintenant? Pour étudier l'architecture du sommeil, on aura besoin d'un polygraphe contenant un électroencéphalographe qui permet d'étudier l'activité électrique corticale, l'électro-oculographe qui étudie l'activité oculaire, l'électromyographe qui permet d'étudier l'activité musculaire.

On va le mettre sur le montant. Cela nous a permis de découvrir que le sommeil n'est pas uniforme, ce n'est pas une seule phase, il y a plusieurs phases dans le sommeil, et on découvre qu'il y a principalement deux grandes phases, il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Mais le sommeil lent est divisé lui-même en trois phases maintenant, 1, 2 et 3. Chaque fois on va entrer dans le sommeil lent, puis on va passer au sommeil paradoxal, puis revenir vers le sommeil lent, comme on va le voir plus tard.

Chaque cycle dure à peu près 1h30 à 2h, depuis le début du sommeil lent vers le début du sommeil lent encore une fois. Le sommeil lent est divisé en quatre phases selon la nomenclature ancienne, mais reprenez maintenant que c'est trois phases, 1 à 3. On a mélangé le 3 et 4 dans un seul stade qu'on a appelé le 3. Puis le paradoxal est caractérisé par REM sleep, c'est quoi REM sleep? C'est Rapid Eye Movement Sleep. C'est un sommeil caractérisé par des mouvements rapides des yeux, alors que le sommeil lent, quand vous observez la personne, il n'y a pas de mouvements horizontaux des yeux, qui sont rapides et horizontaux des yeux.

Quand on est éveillé, on a un EG qui a un rythme rapide, on bouge et les yeux bougent aussi. Quand on va entrer au sommeil de plus en plus profond, le rythme devient de plus en plus lent, le EG devient de plus en plus plat, jusqu'à ce qu'il devienne le plus plat au corps du sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'on ne bouge absolument pas au corps du sommeil paradoxal. Et les mouvements des yeux vont devenir erratiques et horizontales au corps du sommeil paradoxal.

Quand on finit par le sommeil paradoxal, on va revenir vers le stade 1 du sommeil. Voilà, on est éveillé, on passe en endormissement, puis stade 1. Stade 1 avec un rythme, le stade de l'éveil, on a un rythme de fréquence EG entre 8 et 13. Quand on passe de stade 1 à stade 2, ça va devenir 6, 7, 5. Et puis en phase 3, maintenant tout ça, ça s'appelle le 3, on va avoir du rythme lent entre 2 à 4 hertz, 2 à 4 cycles par seconde, ce qu'on appelle hertz, qui va devenir prédominant.

Et donc quand on finit par le stade 4, on va revenir au stade paradoxal, qui a une activité électrique importante, mais une atonie, l'absence de tout mouvement musculaire. Puis après le sommeil paradoxal, on va revenir au stade 1, stade 2, puis on passe comme ça. Vous remarquez qu'au début de la nuit, on a plus besoin de sommeil lent, parce qu'on a plus besoin de récupérer.

Après, en fin de nuit, au début du matin, on va avoir du sommeil paradoxal qui va devenir de plus en plus important. C'est pourquoi on pense que la plupart des gens rêvent en fin de nuit, en début de matinée, parce que c'est au cours du sommeil paradoxal qu'on peut rêver, alors que

dans le sommeil profond, on ne rêve pas. Au cours du développement de l'être humain, on voit aussi que ces différents stades vont différer.

Quand on est un enfant, on passe la plupart du temps à dormir. Et quand on est adulte, jeune, on passe la plupart du temps à réveiller. Il y a surtout du sommeil profond, un peu de sommeil paradoxal.

Et quand on devient âgé, on se réveille encore plus. La nuit, on passe plus de sommeil profond, mais entrecoupé par plusieurs périodes de réveil, et puis moins de sommeil paradoxal. Quand on se prive de sommeil, on va avoir des conséquences sur l'être humain.

Si c'est moins de 40 heures, on va devenir héritable, trop de concentration, de mémorisation. Mais au-delà de 100 heures de privation de sommeil, on peut devenir psychotique. Mais on va récupérer rapidement quand on dort.

Maintenant, si vous permettez, on va voir la neurobiologie du cycle veille-sommeil. La régulation du cycle veille-sommeil répond à deux mécanismes. Le mécanisme circadien, c'est l'horloge biologique dont on a parlé, qui implique la sécrétion de mélatonine la nuit.

Et puis l'homéostasie, l'homéostasie interne, c'est-à-dire l'activité, l'énergie physique, les différentes homéostasies, les différentes hormones, substances, l'accumulation de toxiques, de substances oxydantes, etc., dans le cerveau. Tout ça, ça crée de la pression sur le cerveau. Et cette pression augmente, augmente, augmente.

Et elle n'a pas de rapport avec le cycle circadien. Elle est exponentielle, elle augmente. Alors que le circadien, la force et la pression exercées par ce mécanisme sur notre envie de dormir, elle est variable selon le cycle circadien, selon la sécrétion de mélatonine, qui est surtout donc maximum au niveau du début de la nuit, minimum au cours de la matinée.

Donc maintenant, on va voir ensemble quels sont les mécanismes qui expliquent le sommeil. Ça, c'est une partie très importante. La vision de la lumière va activer le noyau suprachiasmatique, comme on l'a dit, qui va activer la glande pinéale via le système sympathique.

Ça va aller vers la corne latérale de la moelle, puis activer la chaîne paravertébrale, qui va donc activer, elle, via un neurone sympathique, ça va activer la glande pinéale et donner la sécrétion de mélatonine. La sécrétion de mélatonine va donc agir sur une structure qu'on va voir plus tard sur l'hypothalamus. Mais avant de voir ça, quelles sont les structures qui nous permettent de rester éveillés ? Il faut savoir que dans le tronc cérébral et dans l'hypothalamus, et aussi dans la partie orbitofrontale, il y a plusieurs noyaux que vous voyez là en jaune.

Par exemple, le LDT, qui est un noyau cholinergique, le locus cœruleus, qui est un noyau noradrénergique, le noyau du raphe, qui est un noyau sérotoninergique. On avait vu son rôle dans la douleur, mais il a aussi un rôle dans la projection sur le cortex cérébral pour garder le cortex

éveillé. Il y a la substance noire, par la dopamine.

Il y a un noyau estaminergique. Ici, il y a un autre noyau cholinergique, le noyau de Maynard. Tous ces noyaux-là vont avoir des projections diffuses sur le cortex cérébral pour le garder éveillé.

Quand on est éveillé. Il y a en plus un noyau très important au niveau de l'hépotalamus, qui sont des noyaux avec des neurones à orexine, qui est un neurotransmetteur qui va se projeter sur les différents noyaux qu'on vient de voir. Il va avoir une action activatrice sur ces noyaux.

Son rôle, c'est d'activer l'éveil. Puis, il va y avoir le noyau ventrolatéral préoptique, qui est un noyau qui va être activé par la mélatonine. Une fois activé par la mélatonine, il va aller inhiber le noyau à orexine.

Et il va aussi inhiber tous les noyaux qu'on vient de voir précédemment. Les noyaux sérotoninergique, cholinergique, noradénergique, etc. Il va inhiber tous les autres noyaux.

Et quand il va inhiber tous les autres noyaux, le cortex va devenir désocié de ses noyaux activateurs. Et donc, il va être sous l'influence du thalamus, qui a des décharges de faible fréquence à 3 Hertz. Ce qui va faire que le cortex cérébral va s'endormir.

En plus, ce noyau-là, qu'on a vu tout à l'heure, qui a des projections cholinergiques, va avoir, au cours du sommeil paradoxal, il va se projeter vers la partie ventromédiale du tronc cérébral, du bulbe, et il va donc inhiber les motoneurones alpha. Ce qui va donner cette atonie dont on a parlé tout à l'heure. Donc, certains patients qui ont une dysfonction de ce noyau-là, ce qu'ils vont présenter, c'est des tropes du sommeil paradoxal.

C'est-à-dire qu'au sommeil paradoxal, il y a une activité électrique importante, mais il y a une atonie. Mais chez ces patients-là, puisqu'il n'y a pas ce mécanisme inhibiteur sur le motoneurone alpha, le fait que le cortex cérébral est activé en grande... Il y a une activité électrique importante, fait qu'il va y avoir activation des motoneurones alpha et des mouvements au cours du sommeil. C'est les partenaires qui vont se rendre compte et demander aux patients de venir consulter parce qu'au cours de la nuit, il va commencer à crier, à frapper par sa main, par son pied, à se blesser ou à blesser son partenaire.

Donc, voilà un résumé des différents mécanismes qu'on vient de voir ensemble. La régulation homeostatique, il va intervenir quand on, par exemple, bien sûr au cours de la journée, on va perturber les différentes homeostasies. Et donc, on a besoin, la nuit, de dormir pour rétablir les équilibres.

Parmi les équilibres qu'il faut rétablir, c'est d'éliminer tout ce qui est toxique, de rétablir les équilibres ioniques, etc. Mais si on ne dort pas la nuit, cette pression homeostatique va continuer à grandir. Et le lendemain, vous allez avoir cette pression doublée et non pas diminuée, comme

pour la pression du système circadien.

Maintenant, on va voir les fonctions physiologiques du sommeil. Le sommeil joue plusieurs rôles. On a vu ensemble qu'il était très important pour rétablir les équilibres, pour rétablir l'énergie, pour se reposer, pour faire reposer les muscles, pour éliminer les déchets aussi.

Mais c'est pourquoi il est primordial, même s'il est un peu dangereux pour certains animaux qui peuvent être proies la nuit, quand ils dorment, des autres animaux qui vont les chasser et les manger. Donc, je passe sur cette plaque. Elle reprend ce que je viens de dire.

Donc, on pense que le sommeil permet de restaurer l'état physiologique, physique et cognitif des personnes. Il a aussi une fonction de réorganisation synaptique. C'est pourquoi on pense que c'est au cours du sommeil qu'on va donc retenir et consolider les souvenirs.

C'est pourquoi, je le dis et je le redis, il faut bien dormir au cours de la période de préparation. La période de préparation, ça commence dès le début, mais surtout en période de préparation, proprement dite, les deux dernières semaines avant les examens. Il faut dormir bien pour pouvoir mémoriser ce qu'on est en train de lire durant la journée.

Donc, le sommeil lent, c'est pour la récupération physique, psychique, psychomotrice, élimination des déchets, etc. Le paradoxal, on pense que c'est lui qui est important pour l'apprentissage et la mémoire. Voici ici donc un schéma qui montre les différents changements physiologiques qu'on va avoir au cours du sommeil, comme la diminution de la pression artérielle, de la température, etc.

Les règles d'hygiène d'un bon sommeil, je vous laisse voir ces différents conseils qui ne vont pas rentrer dans le cadre de l'examen, mais c'est important pour vous et pour votre préparation. Donc, les troubles du sommeil peuvent être à type d'insomnie, soit d'endormissement, soit au cours de la nuit, on s'est réveillé plusieurs fois, soit un syndrome d'apnée de sommeil, ou surtout chez les patients qui sont obèses et perpendus, ils peuvent présenter un rempliment et plusieurs apnées au cours du sommeil qui peuvent dépasser 50 apnées par heure. Et donc, à chaque fois le patient se réveille et ça perturbe son sommeil et ça donne de l'insomnie finalement.

Ça donne un patient le lendemain qui est fatigué, il ne sait pas pourquoi il est fatigué, c'est souvent à cause de cette apnée de sommeil. Il y a aussi le syndrome des jambes sans repos, les patients qui ne peuvent pas s'endormir parce qu'ils ont ce besoin de faire bouger les jambes pour diminuer une sensation de paresthésie au niveau des jambes. Et puis les mouvements périodiques des jambes, ça rejoint un peu le syndrome précédemment décrit.

Et puis les troubles de comportement somnoparadoxal, je les ai un peu décrits quand j'ai parlé du mécanisme de l'atomie et de ce qui va se passer quand on va avoir une perturbation de cette atomie. Voilà ce schéma qui permet donc de scinder les différents types de troubles en insomnie et en cause d'insomnie, soit une dépression, etc. Les épersomnies qui peuvent être dues à

l'apnée de sommeil.

L'apnée de sommeil peut engendrer l'insomnie, mais aussi les épersomnies dures. Il y a aussi la narcolepsie et l'épersomnie idiopathique qui peuvent faire en sorte que même si le patient dort très bien la nuit, il a besoin de dormir encore la journée avec des envies qu'il ne peut pas arrêter pour dormir, etc. Et puis il n'y a pas l'insomnie comme le fait de marcher, s'onguler, les terres nocturnes, etc.

Donc je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une séance d'ARC. J'espère que vous serez nombreux pour discuter ensemble de différents éléments qui vous posent encore des problèmes pour bien comprendre la neurophysiologie. Je vous remercie.

Au revoir.